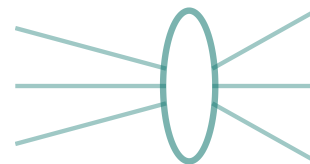


A luz e a visão

parte 2: as lentes

EMEF Ceará · Prof. Mikael Maronez · Livro didático, Capítulo 10 (continuação)



Na aula passada vimos como a luz entra no olho e forma a imagem na retina. Hoje entendemos por que, para algumas pessoas, essa imagem não se forma no lugar certo — e como os óculos resolvem isso.

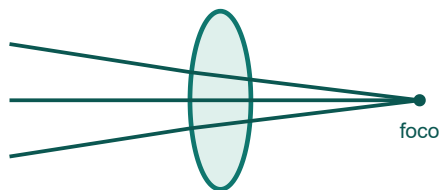
Quando a luz passa de um meio para outro, como do ar para o vidro de uma lente, ela muda de velocidade — e, por causa disso, muda também de direção. Esse desvio chama-se **refração**. É como um carrinho de rodas que sai do asfalto e entra na grama de lado: a roda que pisa na grama freia primeiro, e o carrinho vira. Com a luz acontece algo parecido, só que em vez de virar por causa do atrito, ela virar por causa da mudança de velocidade entre o ar e o vidro.

É a refração que permite que uma lente controle para onde a luz vai. Existem dois formatos principais de lente. A **lente convergente** é mais grossa no meio do que nas bordas e reúne os raios de luz em um único ponto, chamado **foco**. A **lente divergente** é mais fina no meio do que nas bordas e faz o oposto: afasta os raios de luz, espalhando-os.

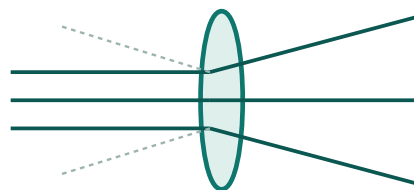
Essas duas lentes resolvem os dois problemas de visão mais comuns. Na **miopia**, o olho é um pouco mais alongado do que deveria, e o foco se forma antes da retina — a pessoa enxerga mal de longe. A lente divergente afasta esse foco para trás, até cair exatamente na retina. Na **hipermetropia** acontece o contrário: o olho é um pouco mais curto, o foco se forma depois da retina, e a pessoa enxerga mal de perto. A lente convergente aproxima esse foco, trazendo-o para o lugar certo.

Existe ainda um terceiro problema, o **astigmatismo**: a córnea não é perfeitamente curva, tem um formato um pouco irregular, e por isso a luz não forma um único foco — a imagem fica borrada tanto de perto quanto de longe. Ele é corrigido com uma lente especial, feita sob medida para compensar exatamente essa curvatura irregular.

O mesmo princípio da lente convergente explica a **lupa**: aproximando-a de um objeto pequeno, ela reúne a luz de um jeito que faz a imagem parecer maior — a **ampliação** que já vimos na aula passada. É também a lente convergente, combinada de várias formas, que está por trás da câmera fotográfica, do microscópio e do telescópio: instrumentos que nasceram da mesma ideia simples de dobrar o caminho da luz.

LENTE CONVERGENTE

Aproxima os raios — corrige hipermetropia, usada na lupa.

LENTE DIVERGENTE

Afasta os raios — corrige miopia.

PALAVRAS-CHAVE DESTA AULA

Refração — desvio da luz ao mudar de meio

Lente convergente — reúne os raios de luz

Miopia — foco antes da retina, vê mal de longe

Astigmatismo — córnea com curvatura irregular

Foco — ponto onde os raios se encontram

Lente divergente — espalha os raios de luz

Hipermetropia — foco depois da retina, vê mal de perto

Lupa — lente convergente usada para ampliar

VOCÊ SABIA?

Os primeiros óculos surgiram na Itália, por volta de 1286 — lentes convergentes simples, usadas por quem tinha dificuldade para ler de perto. Levou séculos até chegarem às lentes divergentes, que corrigem a miopia, e mais tempo ainda até as lentes feitas sob medida para cada olho, como as que existem hoje.

PARA ASSISTIR

Vídeo sugerido sobre o assunto de hoje: ["Problemas de Visão e Lentes Corretivas | Miopia, Hipermetropia e Astigmatismo | Ciências 6º Ano"](#)

Não consegui confirmar a duração nem revisar o conteúdo inteiro antes de indicar — dá uma conferida rápida antes de passar em aula.

Copie o texto no caderno. As **palavras em negrito** — já reunidas no quadro "Palavras-chave" — são as que você vai procurar no caça-palavras de uma próxima aula.